

《概率论与数理统计》24

一、填空题〔每空 5 分，共计 50 分〕

1. 设 A 、 B 、 C 是三个随机事件，则事件“ A 、 B 、 C 至少有一个不发生”可表示为 $\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$ 或 $\overline{ABC}$ 。

知识点：事件之间的关系

2. 袋中有 50 个球，其编号从 01 到 50，从中任取一球，编号中有数字 3 的概率为 $\frac{7}{25}$ 。

知识点：古典概型

3. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x, y) = ce^{3x}y^2$ ($0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$)，则常数 $c = \frac{9}{(e^3 - 1)}$ 。

知识点：连续型随机变量概率密度的性质

4. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = (\theta + 1)x^\theta$, ($0 < x < 1$)，其中未知参数 $\theta > 0$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的简单随

机样本，则参数 θ 的矩估计量为 $(1 - 2\bar{X}) / (\bar{X} - 1)$ ，最大似然估计量为 $-\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i} - 1$ 。

知识点：矩估计和最大似然估计

5. 设 X 服从 $N(1, 4)$ ， Y 服从 $P(1)$ 分布，且 X 与 Y 独立，则 $E(XY - Y + 1) = 1$ ， $D(2Y - X - 1) = 8$ 。

知识点：期望、方差及其性质

6. 已知总体 X 服从正态分布，现抽取容量为 20 的简单随机样本，测得样本均值 $\bar{x} = 32.58$ ，样本方差 $s^2 = 0.097$ 。求总体方差的置信度为 95% 的置信区间为：(0.056, 0.207)。(已知： $\chi_{0.025}^2(19) = 32.852$, $\chi_{0.975}^2(19) = 8.907$)

知识点：置信区间

7. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一组样本，则 $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 / \sigma^2$ 服从 $\chi^2(n-1)$ 。

知识点：卡方分布

8. 将一枚硬币独立重复地抛 100 次， X 和 Y 分别表示正面朝上和反面朝上的次数，则 X, Y 的相关系数 = -1。

知识点：相关系数

二、计算题〔共计 50 分〕

1.〔本题 10 分〕某人脸识别系统由三种模式构成，其使用率之比为 1:2:2，三种模式的识别误差率依次为 2%，1.5%，3%。(1) 求人脸被正确识别的概率；(2) 已知人脸被正确识别，问使用的是第二种模式的概率是多少？

解：设 A_i 表示使用的是第 i 种识别模式， $i = 1, 2, 3$ ， B 表示人脸被识别，则

$$(1) \quad P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3) = 0.978;$$

5 分

$$(2) \quad P(A_2|B) = \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)} = \frac{0.4 \times 0.985}{0.978} \approx 0.403.$$

10 分

知识点：全概率公式和贝叶斯公式

2.【本题 15 分】设 A, B 为两个随机事件，且 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(A \vee B) = \frac{1}{2}$, $P(B \vee A) = \frac{1}{3}$, 令 $X = \begin{cases} 1, A \text{ 发生} \\ 0, A \text{ 不发生} \end{cases}$,

$Y = \begin{cases} 1, B \text{ 发生} \\ 0, B \text{ 不发生} \end{cases}$, 求: (1) X 与 Y 的分布律; (2) (X, Y) 的分布律; (3) $\text{Corr}(X, Y)$.

$$P(A) = \frac{1}{4}, P(B) = \frac{1}{6}$$

解：由题意知，

(1) X 的分布律为: $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3/4 & 1/4 \end{pmatrix}$; Y 的分布律为: $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 5/6 & 1/6 \end{pmatrix}$ 5 分

(2) (X, Y) 的联合分布律为: $(X, Y) \sim \begin{pmatrix} & 0 & 1 \\ 0 & 2/3 & 1/12 \\ 1 & 1/6 & 1/12 \end{pmatrix}$ 10 分

(3) 由 $E(X) = \frac{1}{4}$, $D(X) = \frac{3}{16}$, $E(Y) = \frac{1}{6}$, $D(Y) = \frac{5}{36}$, $E(XY) = \frac{1}{12}$, $\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{24}$, 得

$$\text{Corr}(X, Y) = \frac{\sqrt{15}}{15}$$

故

15 分

知识点：离散型随机变量的联合分布率、协方差

3.【本题 15 分】设随机变量 (X, Y) 联合密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy+1}{4}, & |x| < 1, |y| < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$. (1) 求随机变量 X 与 Y 的边缘概率密度; (2) 求 $E(X)$, $E(Y)$; (3) 讨论 X 与 Y 的独立性和相关性.

解: (1) 关于 X 的边缘概率密度为: $f_x(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & |x| < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 3 分

关于 Y 的边缘概率密度为: $f_y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & |y| < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 6 分

(2) $E(X) = \int_{-1}^1 \frac{1}{2} x dx = 0$, $E(Y) = \int_{-1}^1 \frac{1}{2} y dy = 0$, 10 分

$$E(XY) = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 xy \frac{xy+1}{4} dx dy = \frac{1}{9},$$

12 分

(3) 由 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$ 知 X 与 Y 不相互独立. 由 $E(XY) \neq E(X)E(Y)$ 知 X 与 Y 相关. 15 分

知识点：边缘密度、期望、随机变量独立性和相关性的判定

2. 【本题 10 分】某稀土冶炼企业要从某种矿石中提炼稀土. 为改善提取率, 采用新法冶炼. 现对该种矿石用新、旧两种方法各做了 8 次和 10 次实验, 测得 $\bar{x}_1 = 76.23, s_1^2 = 3.325, \bar{x}_2 = 79.43, s_2^2 = 2.225$. 假设新旧两种方法的方差相等, 问提取率在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下是否存在显著差异? (附: $t_{0.005}(16) = 2.9203, t_{0.01}(18) = 2.5835$)

解: (1) 提出假设: $H_0: \mu_1 = \mu_2, H_1: \mu_1 \neq \mu_2$;

2 分

(2) 选择统计量: $T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$;

4 分

(3) 在给定显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下, 查表得 $t_{0.005}(16) = 2.9203$, 得拒绝域为: $w = \{|T| > 2.9203\}$; 6 分

(4) 计算统计量的值: $|\hat{T}| = 4.1008$;

8 分

(5) 由 $|\hat{T}| > 2.9203$ 知, 新旧两种冶炼方法存在显著差异.

10 分

知识点: 假设检验